

温麟陇

本科院校：重庆大学
GPA: 3.89/4.0
排名：1/110
IELTS: 6.0

机器人工程（智能与机器人方向）
wenlinlong@outlook.com
GitHub Profile
15808090387
Homepage

核心课程

控制理论基础（99）、高等数学（99）、复变函数（98）、工程力学（97）、机器人操作系统（97）、线性代数（96）概率论与数理统计（96）、机器人学（95）、机械设计（95）、自主导航与定位技术（95）、机械原理（94）

科研经历

6-DOF 水下抓取机器人研发 **国家级重点大创（重点支持领域）下属项目（*1*）——*2026-2* 至今**

- **运动模式设计**：该机器人结构紧凑，且运动模式灵活，能够应对水下狭小空间的抓取任务。本人针对该机器人“2 舵机—4 推进器”的创新机械构型，参考车辆差动前进模式，提出了基于虚拟摩擦力的三维曲线跟踪方案。
- **基于 MPC—解析反解分层架构的三维跟踪控制系统设计**：本人基于 ROS 2 与 MuJoCo 仿真平台，设计并实现了机器人标称动力学 MPC 运动控制系统。针对此耦合构型，推导了运动学解析反解，并采用 PD 滤波的方式平滑处理解析解，实现了对三维空间曲线的高精度跟踪控制。
- **基于 PPO 的近端抓捕控制系统设计**：本人基于 MJLAB 强化学习框架，参考 MuJoCo 仿真平台的水动力学算法，为强化学习训练加入水动力学仿真。采用 PPO 算法，通过设计位姿—速度梯度下降耦合奖励函数和阶梯式课程学习，实现了近端动态抓捕模式的运动控制，并完成策略网络 Sim-to-Sim 工作，天然避开了利用传统控制架构结合反解器实现固定姿态下平移时出现的舵角跳变、运动耦合以及奇异位点频出的问题。

可变结构海洋牧场水下机器人 **国家级重点大创（重点支持领域）下属项目（*2*）——*2024-12* 至 *2025-12***

- **发明专利**：一种多模态的变结构混合驱动水下机器人及其运动模式控制方法和使用方法，CN121376093A，审查中。

武器目标分配（WTA）研究 **第三作者，完稿——*2025-12* 至 *2026-5***

- **实验设计**：针对 CF-DWTA 开展实验验证。基于 MATLAB，设计并完成 EPL-AT 毁伤概率计算策略的仿真实验分析，对比其与其他模型的表现差异。围绕非支配排序策略设计消融实验，验证 GS-NNS 对计算效率提升的独立贡献。
- **论文成果**：*“CF-DWTA: Cascading-Failure Modeling and Multi-objective Optimization in Dense Target Scenarios”.*

竞赛经历

全国大学生智能汽车竞赛（完全模型组） **国家级一等奖——*2025-2* 至 *2025-8***

- **视觉导航模块开发**：本人在 Ubuntu 环境下，基于八邻域算法实现赛道巡线功能，设计自适应变增益弯道控制策略，集成 YOLO 模型，针对锥桶、行人、路障等赛道元素进行识别。基于三阶贝塞尔曲线生成平滑避障路径，并针对临时停车区及十字路口进行识别与状态机切换。

全国大学生数学竞赛（重庆赛区） **省级一等奖——*2024-10***

学生工作与荣誉

课程助教：担任《控制理论基础》与《机械制图》课程助教，机器人理论基础扎实。

荣誉：连续两年获国家奖学金（2024、2025 年度）；获评重庆大学优异生荣誉称号。

专业技能

C++ / Python / MATLAB：熟悉主流编程语言，能够高效实现并验证主流机器人运动控制算法。

MuJoCo / MJLAB：了解 MJLAB 仿真环境下的强化学习算法框架，能够搭建 ROS 2 与 MuJoCo/MJLAB 的联合仿真链路，完成从策略网络训练到仿真验证的全流程闭环开发。熟悉强化学习、深度学习理论，能够为后续机器人学习类控制算法开发打下扎实基础。

机器人系统开发（ROS 2 / STM32 / SolidWorks）：能独立搭建机器人决策与控制系统；熟悉机器人嵌入式开发，尤其是 STM32 系列单片机；熟悉 SolidWorks 机器人零部件的三维建模与装配设计。